

ระบบการปรับค่าอัตราการขยายของเสียงแบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงกับความหนาแน่นของผู้คนแบบเรียลไทม์



Member

นายอังศุवाल สมิตินาถ 67011036

นายธนกร กิณโณเมธากุล 67010383

นายณัฐวิทย์ โนวัจหาร 67010328

นายวินันทร ชัยประดิษฐ์ 67010762

นายอรรถกร นาราช 67011578

Advisor

ผศ.ดร.นุชนันท์ รุ่งเหมื่อนฟ้า



IoT System &
Information
Engineering
KMITL

Background

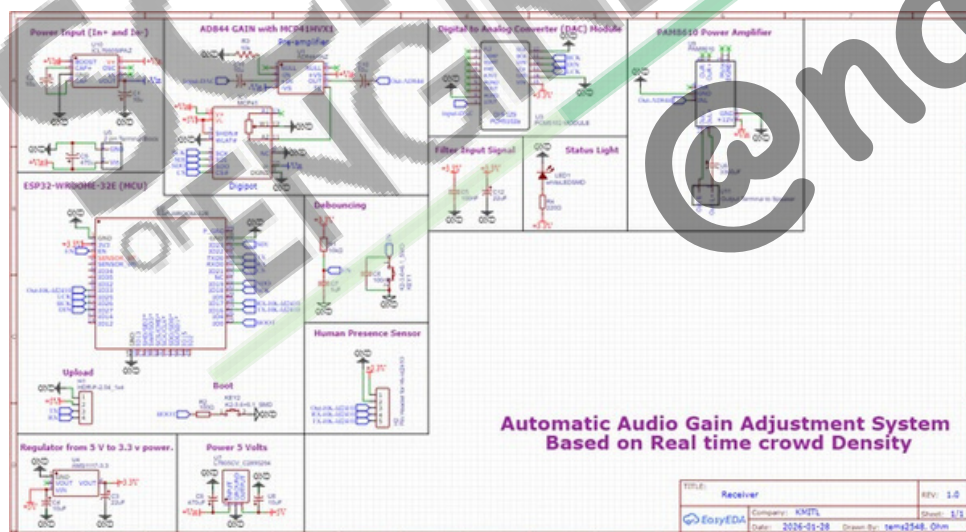
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมหรืองานแสดงผลงานต่าง ๆ มักมีปัญหาด้านเสียงเป็น หนึ่งในบทบาทที่สำคัญ อย่างยิ่ง ในการสร้างบรรยากาศหรือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือความไม่สมดุล ระหว่างระดับเสียงของลำโพงกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ณ ตอนนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบที่สามารถปรับระดับเสียงให้ สัมพันธ์กับความหนาแน่นกับผู้คนที่ได้แบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมที่สุด ตลอดจนการจัดงาน ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้แก่ ผู้ที่ เข้าร่วมงานได้

Objective

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเสียงจากลำโพงแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้เข้าร่วมงานกับความดังของเสียงที่เหมาะสม
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมบรรยากาศภายในงานแสดงผลงาน

Methodology



Conclusion

โครงงาน "ระบบการปรับค่าอัตราการขยายของเสียงแบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงกับความหนาแน่นของผู้คนแบบเรียลไทม์" ประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถปรับความดังของเสียงลำโพงให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้โดยอัตโนมัติ

Results

จากการที่ได้มีการคำนวณทางทฤษฎีการจำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice และมีการทดลองต่อวงจร พบว่าผลลัพธ์จากการจำลองและทดลองสอดคล้องกับทฤษฎีของ CFOA จึงสามารถคำนวณอัตราการขยายของ วงจรที่ มีการเปลี่ยนค่า R_z ต่าง ๆ ด้วยสมการการคำนวณอัตราการขยายของวงจรป้อนกลับ โดยใช้โอเพอริเอเตอร์ AD844 โดย $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_z = 10k\Omega, 20k\Omega, 30k\Omega$ จะสามารถคำนวณหาอัตราการขยายในหน่วยของเดซิเบลได้เท่ากับ 0, 6, 9.5 dB ตามลำดับ จากนั้น ค่ารวมอัตราการขยายรวมของวงจรในหน่วยเดซิเบล (Total Gain) มีค่าเท่ากับ $A_{Total} = 32, 38, 41.5 \text{ dB}$ หรือมีค่าเท่ากับ $Gain = \sim 40, \sim 80, \sim 120$ ตามลำดับ

Acknowledgement

มีการใช้องค์ความรู้ด้าน sensor : FMCW Radar Principle, การประมวลผลพลังงานสะท้อนด้าน Analog Electronic : CFOA, Digipot, Pre-amplifier, Systems Gain Calculator, Class D Amp ด้าน Communication Protocol : UDP, I2S, SPI ด้าน Embedded : FreeRTOS, DMA, PCB

Data collection

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นที่ ภาคการส่งสัญญาณ(Transmitter) โดยเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม 2 ส่วนหลัก

1. ข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนใช้เซ็นเซอร์ HLK-LD2410C เก็บข้อมูล"ระดับพลังงานสะท้อน" จากเป้าหมายที่ เปน มนุษย์ทั้งในขณะที่ มีการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง
2. ข้อมูลเสียง รับสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดผ่านไมโครโฟนดิจิทัลและใช้โปรโตคอล I2S ในการแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็น ดิจิทัล

Data analysis

ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำการแยกข้อมูลและนำ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาคการรับสัญญาณ(Receiver) มาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจปรับระดับเสียง การคำนวณพลังงานสะท้อนรวม การวิเคราะห์และจำแนกความหนาแน่น นำค่าพลังงานทั้งหมดที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อประเมินจำนวนคนในพื้นที่ และแปลงผลการวิเคราะห์ไปสู่การควบคุมเพื่อเพิ่ม หรือลดอัตราการขยายสัญญาณเสียง

References

C. Wolff, "Frequency Modulated Continuous Wave Radar," Radartutorial.eu., G. Palumbo and S. Pennisi, "Current-feedback amplifiers versus voltage operational amplifiers," IEEE Trans. Circuits Syst. I, Fundam. Theory Appl., GeeksforGeeks, "Real-Time Operating System (RTOS)," GeeksforGeeks.org., DigiKey, "What is the I2S Communication Protocol?," DigiKey.com, 2023., GeeksforGeeks, "User Datagram Protocol (UDP)," GeeksforGeeks.org. Diodes Incorporated, "PAM8610: 10W Stereo Class D Audio Amplifier with DC Volume Control Data Sheet," Diodes Inc., Plano, TX, USA, 2020.

